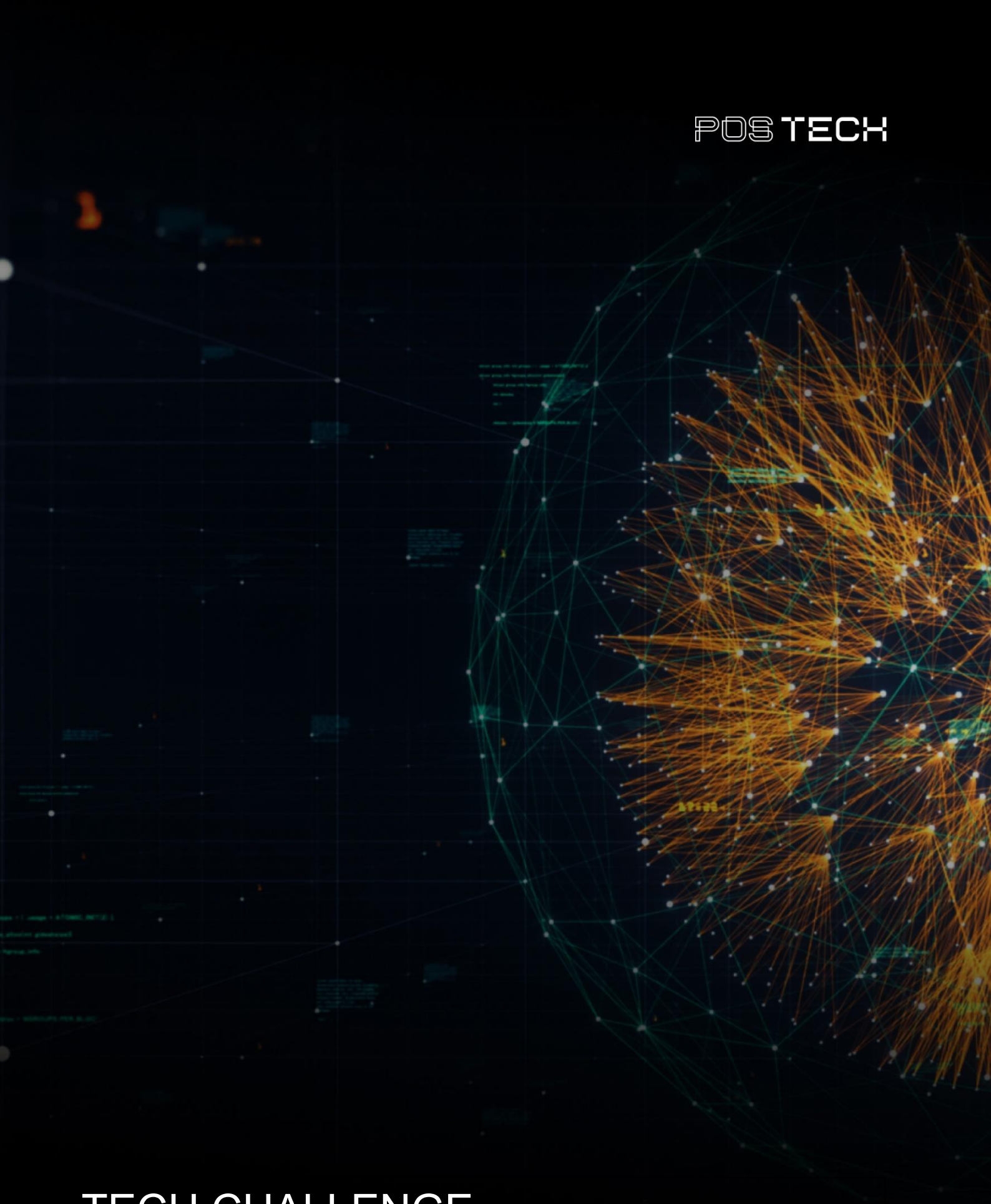
POS TECH



# TECH CHALLENGE

# FASE 2

# TECH CHALLENGE

Tech Challenge é o projeto que engloba os conhecimentos obtidos em todas as disciplinas dessa fase. Esta é uma atividade que, a princípio, deve ser desenvolvida em grupo. É importante atentar-se ao prazo de entrega, uma vez que essa atividade é obrigatória, valendo 90% da nota de todas as disciplinas da fase.

## Desafio

Após o sucesso inicial no desenvolvimento de modelos de machine learning para diagnóstico médico (Módulo 1), o hospital universitário agora enfrenta dois desafios importantes que podem ser solucionados com as técnicas de algoritmos genéticos e processamento de linguagem natural.

**Os(as) alunos podem escolher um dos seguintes projetos:**

### Projeto 1: otimização de modelos de diagnóstico

O hospital precisa melhorar a precisão e eficiência dos modelos de diagnóstico desenvolvidos no Módulo 1. O desafio é utilizar algoritmos genéticos para otimizar os hiperparâmetros desses modelos, além de incorporar capacidades iniciais de processamento de linguagem natural através de LLMs para melhorar a interpretabilidade dos resultados para os profissionais de saúde.

### Projeto 2: Otimização de Rotas para Distribuição de Medicamentos e Insumos

O sistema hospitalar enfrenta desafios logísticos na distribuição eficiente de medicamentos e insumos entre suas diversas unidades e para atendimento domiciliar. O desafio é desenvolver um sistema de otimização de rotas utilizando algoritmos genéticos para resolver esse problema de "caixeiro viajante médico", além de utilizar LLMs para gerar relatórios e instruções claras para as equipes de entrega.

Ambos projetos serão fundamentais para preparar a infraestrutura necessária para o assistente médico mais avançado previsto no Módulo 3.

## Objetivo

Desenvolver uma solução para otimização de modelos de ML médicos existentes, além de implementar recursos iniciais de processamento de linguagem natural para melhorar a interpretação e apresentação dos diagnósticos. Alternativamente, os(as) alunos(as) podem optar por desenvolver um sistema de otimização de rotas para entrega de medicamentos e insumos médicos utilizando algoritmos genéticos.

**Requisitos obrigatórios**

**Entregas técnicas para PROJETO 1 (Otimização de Modelos de Diagnóstico):**

**1. Otimização via Algoritmos Genéticos**

- Implementar um algoritmo genético para otimização de hiperparâmetros dos modelos de diagnóstico desenvolvidos no Módulo 1:
    - Definir uma codificação adequada (representação de genes) para os hiperparâmetros relevantes;
    - Implementar operadores de seleção, cruzamento e mutação;
    - Definir uma função fitness baseada nas métricas de desempenho dos modelos (accuracy, recall, F1-score, etc.).
- Comparar o desempenho dos modelos otimizados com os modelos originais;
- Realizar ao menos 3 experimentos com diferentes configurações do algoritmo genético (tamanho da população, taxas de mutação, etc.).

**2. Configurar recursos de escalabilidade automática para lidar com variações de demanda**

- Implementar monitoramento e logging adequados para tracking de desempenho;

- Documentar arquitetura e decisões de implementação.

**Observação:** a implementação em nuvem é opcional e pode ser considerada para pontuação extra.

**3. Integração com LLMs para Interpretação de Resultados**

- Integrar uma LLM pré-treinada (GPT, Falcon, LLaMA, etc.) para:
    - Gerar explicações em linguagem natural dos diagnósticos produzidos pelos modelos;
    - Transformar dados numéricos e estatísticos em insights acionáveis para médicos;
    - Preparar a base para a futura integração com dados textuais no Módulo 3.
- Implementar técnicas de prompt engineering para obter respostas relevantes e adequadas ao contexto médico;
- Avaliar a qualidade das interpretações geradas.

## Entregas técnicas para PROJETO 2 (Otimização de Rotas Médicas):

**1. Sistema de Otimização de Rotas via Algoritmos Genéticos**

- Desenvolver um sistema que resolva o problema do caixeiro viajante (TSP) para otimizar rotas de entrega de medicamentos e insumos:
    - Implementar a representação genética adequada para rotas;
    - Desenvolver operadores genéticos especializados (seleção, crossover, mutação) para o problema de roteamento;
    - Criar uma função fitness que considere distância, prioridade de entregas e outras restrições relevantes.
- Incluir restrições realistas como:
    - Prioridades diferentes para entregas (medicamentos críticos vs. insumos regulares);
    - Capacidade limitada de carga dos veículos;

    - Autonomia limitada dos veículos (distância máxima que pode ser percorrida);
    - Múltiplos veículos disponíveis (ampliando para o problema de roteamento de veículos - VRP);
    - Outras restrições que achar interessante.
- Visualizar as rotas otimizadas em um mapa para fácil interpretação;

**Observação importante:** será fornecido um código base de TSP em Python como ponto de partida. Os(as) alunos(as) deverão modificar esse código para incorporar as restrições adicionais e torná-lo mais realista para o contexto hospitalar.

**3. Integração com LLMs para Geração de Instruções e Relatórios**

- Utilizar uma LLM pré-treinada para:
    - Gerar instruções detalhadas para motoristas e equipes de entrega com base nas rotas otimizadas;
    - Criar relatórios diários/semanais sobre eficiência de rotas, economia de tempo e recursos;
    - Sugerir melhorias no processo com base nos padrões identificados.
- Implementar prompts eficientes para extrair informações úteis da LLM;
- Permitir que o sistema responda a perguntas em linguagem natural sobre as rotas e entregas.

**4. Código e Organização (para ambos os projetos)**

- Projeto Python bem estruturado, utilizando ambiente virtual (Poetry, Pipenv ou venv);
- Documentação detalhada, incluindo diagramas de arquitetura;
- Testes automatizados para validação de funcionalidades;
- Se optado pela implementação em nuvem: Infraestrutura como código (IaC) para provisionamento dos recursos.

## Entregáveis da Fase 2

### Repositório Git:

- Código-fonte completo;
- Documentação da API (se aplicável);
- Scripts ou notebooks de demonstração;
- Se optado pela implementação em nuvem: Arquivos de configuração para implantação.

### Relatório técnico explicando:

**Para Projeto 1 (Otimização de Modelos):**

- Implementação do algoritmo genético e resultados da otimização de hiperparâmetros;
- Integração com LLMs: abordagem, prompts utilizados e avaliação da qualidade;
- Comparativo de desempenho entre os modelos originais e otimizados;
- Desafios enfrentados e soluções implementadas;
- Se optado pela implementação em nuvem: Arquitetura da solução.

**Para Projeto 2 (Otimização de Rotas):**

- Implementação do algoritmo genético para roteamento a partir do código base fornecido;
- Estratégias para lidar com restrições adicionais (prioridades, capacidade de carga, autonomia dos veículos, múltiplos veículos);
- Integração com LLMs para geração de instruções e relatórios;
- Comparativo de desempenho com outras abordagens de roteamento;
- Visualizações e análises das rotas otimizadas;
- Se optado pela implementação em nuvem: Arquitetura da solução.

### Vídeo de demonstração:

- Upload no YouTube ou Vimeo (público ou não listado) de até 15 minutos;

- Demonstração do sistema em execução;
- Explicação dos diferentes componentes da solução;
- Apresentação dos resultados da otimização via algoritmos genéticos;
- Demonstração da integração com LLMs.

POS TECH